Testo relativo alle domande 1-6

La faringe, un condotto muscolare lungo 12–15 cm, si estende dall'osso occipitale fino alla sesta vertebra cervicale. È suddivisa in tre porzioni: epifaringe, mesofaringe e ipofaringe.

L'epifaringe è situata di fronte alle cavità nasali ed è in comunicazione con esse attraverso le coane. Si estende dalla base del cranio fino al palato molle e contiene la tuba uditiva. Quest'ultima presenta una prominenza, il Torus tubarius, e può essere aperta dai muscoli M. salpingopharyngeus, M. tensor veli palatini e M. levator veli palatini, consentendo l'equilibrio della pressione e la ventilazione dell'orecchio medio. I due muscoli veli palatini formano un triangolo, nel quale il levator rappresenta l'ipotenusa e il tensor rappresenta sia il cateto adiacente sia il cateto opposto. Il M. tensor veli palatini si avvolge attorno all'Hamulus pterygoideus (ipomoclio).

La mesofaringe si collega alla cavità orale attraverso l'Isthmus faucium, delimitato dall'Arcus palatopharyngeus e dall'Arcus palatoglossus. Si estende dal palato molle fino all'epiglottide e comprende anche le Valleculae epiglotticae, depressioni situate ai lati dell'epiglottide.

La porzione più inferiore, l'ipofaringe, è collegata alla laringe attraverso l'Aditus laryngeus e contiene il Recessus piriformis, attraverso il quale il cibo raggiunge l'esofago. L'esofago rappresenta la continuazione caudale della faringe. Immediatamente al di sotto della sua mucosa decorre il Ramus internus del N. laryngeus superior.

La parete della faringe è costituita da tre muscoli, tutti innervati dal N. glossopharyngeus (IX) e dal N. vagus (X) attraverso il Plexus pharyngeus, nonché dalla Membrana pharyngobasilaris. Dall'alto verso il basso si susseguono: M. constrictor pharyngis superior, M. constrictor pharyngis medius e M. constrictor pharyngis inferior. Quest'ultimo si estende fino alla laringe e presenta frequentemente una zona muscolarmente debole, il triangolo di Killian. I tre muscoli faringei, pari e sovrapposti tra loro come tegole, si uniscono dorsalmente nella Raphe pharyngis.

Altri muscoli partecipano all'elevazione della faringe durante la deglutizione. Il M. stylopharyngeus origina dal Processus styloideus e decorre tra il M. constrictor pharyngis superior e il M. constrictor pharyngis medius fino alla parete laterale della faringe. Esso rappresenta il muscolo guida del N. glossopharyngeus (IX). Il M. palatopharyngeus decorre dal palato molle verso la parete laterale della faringe e la cartilagine tiroidea. Il M. salpingopharyngeus è un muscolo sottile che si estende dal margine libero della cartilagine della tuba uditiva fino alla parete laterale della faringe. All'inizio dell'esofago, tra la muscolatura circolare e quella longitudinale che decorre lateralmente, è presente il triangolo di Laimer.

Dorsalmente, la faringe è separata dalla muscolatura prevertebrale (M. longus capitis/cervicis) e dalla colonna vertebrale dallo Spatium retropharyngeum. Lo Spatium retropharyngeum continua distalmente nello Spatium retrooesophageum e termina a livello del diaframma. Lateralmente alla faringe si trova lo Spatium lateropharyngeum, nel quale decorrono i nervi cranici IX, X, XI e XII, nonché la V. jugularis interna e l'A. carotis interna.

Lo Spatium lateropharyngeum è suddiviso dal Diaphragma styloideum in uno Spatium praestyloideum e uno Spatium retrostyloideum. Lo Spatium praestyloideum contiene l'A. palatina ascendens e descendens.

CC BY NC

Lo Spatium retrostyloideum contiene invece i vasi e i nervi che abbandonano la base del cranio attraverso le seguenti aperture: il Canalis hypoglossi (per il N. hypoglossus - XII); il Foramen jugulare (per il N. glossopharyngeus - IX, il N. vagus - X, il N. accessorius - XI e la V. jugularis interna); il Canalis caroticus (per l'A. carotis interna); nonché altre strutture quali Truncus sympathicus, l'A. occipitalis (ramo dell'A. carotis externa, che decorre posteriormente al Venter posterior del M. digastricus dirigendosi lateralmente verso l'Os occipitale) e i rami terminali dell'A. pharyngea ascendens (anch'essa ramo dell'A. carotis externa, che decorre medialmente in direzione della Pharynx).

Il N. hypoglossus (XII) decorre posteriormente rispetto al N. vagus, attraversa il Trigonum caroticum e passa tra il M. hyoglossus e il M. mylohyoideus. Esso innerva, con fibre somatomotorie provenienti dal Nucleus nervi hypoglossi, la muscolatura della lingua: M. styloglossus, M. genioglossus e M. hyoglossus. Dal punto di vista clinico è importante sapere che, in caso di disturbo dell'innervazione, la lingua devia verso il lato lesionato. Inoltre, fibre dell'Ansa cervicalis profunda (Radix superior) si uniscono temporaneamente al N. hypoglossus, decorrono con esso per un breve tratto e successivamente si separano per innervare direttamente il M. geniohyoideus e il M. thyrohyoideus oppure, indirettamente attraverso l'Ansa cervicalis profunda, la restante muscolatura infraioidea (M. omohyoideus, M. sternohyoideus e M. sternothyroideus).

1) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) Il N. glossopharyngeus decorre come nervo guida insieme al M. stylopharyngeus verso la parete laterale della Pharynx.
(B) Il M. tensor veli palatini si avvolge attorno all'Hamulus pterygoideus e, insieme ad altri due muscoli, apre la tuba auditiva.
(C) Il M. constrictor pharyngis inferior può includere il Killian-Dreieck, una zona di debolezza muscolare nella regione dell'Hypopharynx.
(D) Il N. laryngeus superior decorre immediatamente al di sotto della mucosa del Mesopharynx.
(E) I tre muscoli del Pharynx si sovrappongono come tegole e si inseriscono dorsalmente nella Raphe pharyngis.

CC BY NC

2) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

I. Il Recessus piriformis appartiene all'Hypopharynx e convoglia il cibo verso l'esofago.
II. Il M. stylopharyngeus è innervato dal N. vagus.
III. Le Valleculae epiglotticae si trovano nella Mesopharynx.
IV. L'A. palatina descendens si trova nello Spatium praestyloideum.

(A) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.

(B) Solo le affermazioni II e IV possono essere dedotte.

(C) Solo le affermazioni I, II e III possono essere dedotte.

(D) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.

(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte.

3) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) L'Epipharynx si estende dalla base del cranio fino al palato molle ed è in comunicazione con la cavità nasale attraverso le coane.
(B) Il M. stylopharyngeus decorre attraverso il Laimer-Dreieck fino alla parete laterale della Pharynx.
(C) L'Isthmus faucium è delimitato dagli Arcus palatoglossus e Arcus palatopharyngeus.
(D) Il M. salpingopharyngeus origina dalla cartilagine della Tuba auditiva e decorre verso la parete laterale della Pharynx.
(E) Hypopharynx è collegata alla Larynx attraverso l'Aditus laryngeus.

4) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Le tre porzioni della Pharynx si distinguono sia per la loro posizione sia per le loro connessioni con gli organi adiacenti.

II. Il Plexus pharyngeus è costituito esclusivamente da fibre del N. vagus.

III. Lo Spatium retrooesophageum rappresenta la continuazione caudale dello Spatium retropharyngeum.

IV. N. hypoglossus attraversa il Trigonum caroticum passando tra due muscoli della lingua

CC BY NC

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.
(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte.

5) Quali delle seguenti affermazioni non possono essere dedotte dal testo?

I. Il Canalis caroticus si trova nello Spatium retrostyloideum.
II. L'A. pharyngea ascendens decorre in direzione della Pharynx.
III. Il Truncus sympathicus decorre nello Spatium retrostyloideum.
IV. Il N. vagus decorre ventralmente rispetto al N. hypoglossus.

(A) Solo l'affermazione IV non può essere dedotta.

(B) Solo le affermazioni II e IV non possono essere dedotte.

(C) Solo le affermazioni I e II non possono essere dedotte.

(D) Solo le affermazioni I, III e IV non possono essere dedotte.

(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

6) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. La muscolatura infraioidea può essere innervata indirettamente dal N. hypoglossus tramite fibre dell'Ansa cervicalis profunda.
II. Il M. hyoglossus è situato medialmente rispetto al M. mylohyoideus.
III. In caso di lesione del N. hypoglossus, la lingua devia verso il lato interessato.
IV. La Radix superior dell'Ansa cervicalis profunda si unisce temporaneamente al N. hypoglossus.

(A) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.

(B) Solo le affermazioni II e IV possono essere dedotte.

(C) Solo le affermazioni I, II e III possono essere dedotte.

(D) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.

(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte.

CC BY NC

Testo per le domande 7)-12)

Tutte le cellule del corpo umano contengono esattamente lo stesso DNA; tuttavia, differiscono notevolmente nella loro funzione. Attraverso il processo di differenziamento cellulare, le cellule acquisiscono le loro specifiche caratteristiche strutturali, morfologiche e funzionali. I fattori estrinseci che influenzano questo processo comprendono ormoni, fattori di crescita, fattori di differenziamento e interazioni cellulari.
Inoltre, sotto l'influenza di fattori di trascrizione specifici del tipo cellulare ("fattori intrinseci"), si verificano modificazioni dell'espressione genomica.
Inoltre, mediante modificazioni epigenetiche, lo stato attivato o represso di un gene può essere mantenuto durante le divisioni cellulari e le fasi di differenziamento. Una modificazione epigenetica descrive una modificazione strutturale delle regioni della cromatina che consente il riconoscimento, la marcatura o il mantenimento di stati modificati dell'attività genica. Ciò significa, in termini concreti, che tutte le cellule contengono in linea di principio l'intero DNA, ma che i fattori intrinseci e le modificazioni epigenetiche permettono una lettura differenziata del genoma.

Nelle cellule numerose proteine sono legate al filamento di DNA. Questo complesso costituito da DNA e proteine è chiamato cromatina. Particolarmente abbondanti sono le proteine istoniche (istoni), attorno alle quali si avvolge il filamento di DNA.
Il grado di condensazione della cromatina può variare da una cellula all'altra. Le regioni in cui la cromatina si trova in uno stato fortemente condensato sono generalmente inattive dal punto di vista della trascrizione. I geni in esse contenuti non possono quindi essere trascritti. Si parla in questo caso di eterocromatina. L'eucromatina, invece, indica una cromatina scarsamente condensata. Questo stato più rilassato consente il legame dei fattori di trascrizione alle regioni promoter del DNA. Il legame dei fattori di trascrizione alla regione promotor di un gene ne attiva la trascrizione.
Questi stati variabili di condensazione della cromatina dipendono in larga misura da modificazioni epigenetiche del DNA o delle proteine istoniche. La sequenza del DNA, tuttavia, rimane sempre invariata e le modificazioni epigenetiche sono, in linea di principio, reversibili.
Le proteine istoniche possono essere sottoposte a quattro diversi tipi di modificazioni epigenetiche: acetilazione, metilazione, fosforilazione e ubiquitinazione. Durante l'acetilazione, un gruppo acetile viene legato all'istone mediante una HAT (istone acetiltransferasi), determinando un rilassamento della cromatina. Il gruppo acetile può essere nuovamente rimosso mediante una HDAC (istone deacetilasi).
Un'importante modificazione epigenetica del DNA consiste nell'aggiunta di gruppi metile alle citosine che precedono una guanina. Queste particolari citosine vengono abbreviate con CpG. Nelle regioni promoter sono spesso presenti numerosi CpG; per questo motivo si parla anche di isole CpG.
La metilazione dei CpG nelle regioni promoter determina il legame di specifici complessi proteici (MPB), che inibiscono l'azione dei fattori di trascrizione e impediscono così la trascrizione dei geni a monte. Inoltre, gli MPB reclutano le HDAC, provocando la deacetilazione degli istoni. Di conseguenza, l'attività trascrizionale nelle regioni di DNA ipermetilate risulta fortemente ridotta.

Un fenomeno dovuto alla metilazione del DNA è il parental imprinting (imprinting genomico). Nelle cellule, la grande maggioranza dei geni viene espressa sia dalla copia paterna sia da quella materna (alleli). Nei cosiddetti geni imprintati, invece, viene espresso un solo allele dei due. Ciò è dovuto alla diversa metilazione degli alleli parentali. In questo modo, il gene represso è ipermetilato, mentre l'altro è ipometilato. Questa metilazione del DNA è molto stabile e viene mantenuta anche durante le divisioni

cellulari. Difetti nell'espressione di questi geni imprintati possono causare patologie dello sviluppo o malattie tumorali.

Esempi di tali patologie sono la sindrome di Beckwith-Wiedemann e la sindrome di Silver-Russell, entrambe dovute a difetti epigenetici nella stessa regione cromosomica 11p15. Questa regione cromosomica 11p15 contiene due geni: Igf2 e H19. Igf2 codifica una proteina che promuove la crescita, mentre H19 codifica un RNA non codificante con funzione antiproliferativa. Tra questi due geni è presente una regione costituita da un'isola CpG. Nell'allele materno, l'isola CpG è ipometilata. Ciò consente il legame del complesso CTCF, che permette la trascrizione del gene H19 e inattiva il gene Igf2. Nell'allele paterno, invece, l'isola CpG è ipermetilata e il CTCF non può legarsi. Di conseguenza, il gene H19 viene inattivato, mentre il gene Igf2 viene trascritto. Nella sindrome di Beckwith-Wiedemann, l'isola CpG è ipermetilata in entrambi gli alleli. Di conseguenza, vengono espresse entrambe le copie del gene Igf2, mentre il gene H19 è completamente inattivo. Il risultato è un'eccessiva crescita. Nella sindrome di Silver-Russell, invece, l'isola CpG è ipometilata in entrambi gli alleli, con conseguente ritardo della crescita.

7) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) Tutte le cellule del corpo umano contengono la stessa informazione genetica.

(B) Il differenziamento delle cellule dipende dagli ormoni.

(C) Le modificazioni epigenetiche vengono perse durante una divisione cellulare.

(D) I geni possono essere attivati o repressi.

(E) La trascrizione di un gene è regolata dalle regioni promoter

8) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

I. La metilazione del DNA è diversa nei due genitori.
II. L'allele represso è ipometilato.
III. I geni imprintati causano patologie dello sviluppo.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) È corretta solo l'affermazione I.
(C) È corretta solo l'affermazione III.
(D) Sono corrette le affermazioni II e III.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

9) Quale delle seguenti affermazioni sulla metilazione del DNA è corretta?

(A) Un gruppo metile viene aggiunto a una guanosina.
(B) La metilazione del DNA influenza indirettamente la metilazione degli istoni.
(C) L'attività trascrizionale nelle regioni ipermetilate è elevata.
(D) La metilazione del DNA è reversibile.
(E) I CpG sono sempre metilati.

10) Quale delle seguenti affermazioni sulla sindrome di Beckwith-Wiedemann non è corretta?

Nella sindrome di Beckwith-Wiedemann...

(A) si verifica una crescita eccessiva.
(B) il CTCF può legarsi a entrambi gli alleli.
(C) il gene IGF2 viene trascritto in entrambi gli alleli.
(D) l'isola CpG è ipermetilata.
(E) si tratta di un difetto del parental imprinting (imprinting genomico).

11) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

I. L'enzima HAT è coinvolto nell'acetilazione degli istoni.
II. HDAC è coinvolta nella metilazione del DNA.
III. Gli istoni fanno parte della cromatina.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) È corretta solo l'affermazione I.
(C) È corretta solo l'affermazione II.
(D) Sono corrette le affermazioni I e III.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

CC BY NC

12) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

I. Un difetto epigenetico nella regione cromosomica 11p15 determina sempre un ritardo della crescita.
II. In condizioni normali, il gene Igf2 materno è attivato.
III. Nella maggior parte dei geni viene trascritta attivamente una sola copia del gene (materna oppure paterna).

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) È corretta solo l'affermazione I.
(C) È corretta solo l'affermazione II.
(D) Sono corrette le affermazioni I e III.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

CC BY NC

Testo per le domande 13)-18)

L'orecchio medio è costituito dalla Tuba auditiva, dalle Cellulae mastoideae e dalla cavità timpanica (Cavitas tympani). Nella cavità timpanica si trovano i tre ossicini dell'udito: Malleus, Incus e Stapes.
Dal punto di vista topografico, la cavità timpanica può essere suddivisa in Epitympanon (al di sopra della Membrana tympanica (il timpano)), Mesotympanon (parallelo alla Membrana tympanica) e Hypotympanon.
Gli ossicini dell'udito, concatenati tra loro, amplificano il segnale proveniente dal timpano di un fattore pari a 17.
Il Caput del Malleus e dell'Incus sono collegati tra loro da un'articolazione a sella (anfiartrosi), l'Articulus incudomalleolaris. Il Manubrium mallei si appoggia al timpano. Complessivamente, il Malleus possiede tre legamenti: il Ligamentum mallei anterius, il Ligamentum mallei superius (a livello del tetto) e il Ligamentum mallei laterale (a livello della parete laterale).
Il Caput dell'Incus si articola con il Malleus. L'Incus presenta due bracci diretti caudalmente, il Crus longum e il Crus breve. Il Crus longum continua nel Processus lenticularis e si articola con lo Stapes tramite l'Articulus incudostapedialis, un'articolazione sferica piatta. L'Incus possiede due legamenti: il Ligamentum incudis posterius (dal Crus breve alla parete laterale) e il Ligamentum incudis superius (a livello del tetto).
Il Caput dello Stapes si articola con l'Incus. Dallo Stapes originano un Crus anterius e un Crus posterius, che convergono caudalmente nella Basis stapedis. La Basis stapedis è collegata alla Fenestra vestibuli mediante il mobile Ligamentum anulare stapediale.
Tutte le strutture dell'orecchio medio sono rivestite da uno strato di mucosa. La cavità timpanica, leggermente inclinata, presenta sei pareti.
La parete laterale (Paries membranaceus) è costituita principalmente dal timpano. Il Musculus tensor tympani, che origina dal Nervus facialis nel tratto verticale del Canalis nervi facialis, si inserisce qui sul Manubrium mallei. Esso decorre in una plica della mucosa, la Plica mallearis posterior, accompagnato dall'Arteria tympanica posterior, attraverso la cavità timpanica tra Malleus e Incus dirigendosi lateralmente e proseguendo lungo la Plica mallearis anterior fino alla Fissura petrotympanica.
La parete mediale (Paries labyrinthicus) confina con l'orecchio interno ed è delimitata per la maggior parte dal Promontorium, formato dalla coclea. Sul Promontorium si trova il Plexus tympanicus, costituito dal Nervus tympanicus (ramo del IX nervo cranico, il Nervus glossopharyngeus, con fibre provenienti dal Nucleus salivatorius inferior). Queste fibre proseguono attraverso l'Hiatus canalis nervi petrosi minoris come Nervus petrosus minor e raggiungono, attraverso la Fissura sphenopetrosa, il Ganglion oticum, dove le fibre parasimpatiche fanno sinapsi. Successivamente, il nervo decorre seguendo il Nervus auriculotemporalis del Nervus maxillaris fino alla Parotis, che anch'esso innerva.
Al di sopra del Promontorium si trova la Fenestra vestibuli, chiusa dalla Basis stapedis. Al di sopra di essa sporge il tratto orizzontale del Canalis nervi facialis (Prominentia canalis facialis), all'interno del quale decorre il Nervus facialis. Più superiormente, il canale semicircolare laterale (Ductus semicircularis lateralis) protrude nella parete formando la Prominentia canalis semicircularis lateralis.

CC BY NC

Nella porzione postero-inferiore della parete mediale si trova la Fenestra cochleae (finestra rotonda), di forma reniforme, chiusa dalla Membrana tympanica secundaria. Essa consente l'equilibrio della pressione tra l'orecchio interno, contenente liquido, e l'orecchio medio, contenente aria.
Anteriormente alla Fenestra vestibuli si trova il Processus cochleariformis, attorno al quale il tendine del Musculus tensor tympani (innervato dal Nervus mandibularis) si piega lateralmente.
Posteriormente al Sinus tympani è visibile l'Eminentia pyramidalis, dalla cui superficie anteriore emerge il tendine del Musculus stapedius, che si dirige verso il Caput stapedis. Entrambi i muscoli svolgono una funzione di riflesso protettivo, attenuando la trasmissione dei suoni intensi.
La parete superiore (Paries tegmentalis) è costituita da una sottile lamina ossea, il Tegmen tympani, che separa la cavità timpanica dalla fossa cranica media. La parete inferiore (Paries jugularis) confina con il Bulbus superior della Vena jugularis interna, il punto più profondo della cavità timpanica. In questo punto il Nervus tympanicus, insieme all'Arteria tympanica inferior, entra nella cavità timpanica attraverso il Canaliculus tympanicus.
La parete anteriore (Paries caroticus) confina con il Canalis caroticus e contiene l'apertura della Tuba auditiva nonché l'ingresso del Musculus tensor tympani. Qui sbocca il Canalis musculotubarius, che è suddiviso da una sottile lamina ossea nel Semicanalis tubae auditivae, nel quale si trovano la Tuba auditiva e l'Ostium tympanicum tubae, e nel Semicanalis musculi tensoris tympani, nel quale si trova il Musculus tensor tympani. La parete posteriore (Paries mastoideus) continua, attraverso l'Antrum mastoideum, nelle Cellulae mastoideae.

13) Quali delle seguenti affermazioni non possono essere dedotte dal testo?

I. La cavità timpanica è rivestita da mucosa e confina con l'orecchio interno.
II. La Fenestra cochleae è chiusa dalla Membrana tympanica secundaria e consente l'equilibrio della pressione.
III. Il Musculus stapedius si inserisce sul Manubrium mallei e regola la trasmissione del suono.
IV. La Basis stapedis è collegata alla Fenestra vestibuli mediante il Ligamentum anulare stapediale.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(C) Solo le affermazioni I, II e III non possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni III e IV non possono essere dedotte.
(E) Tutte e quattro le affermazioni non possono essere dedotte.

14) Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) La Tuba auditiva collega la cavità timpanica con il Nasopharynx e serve all'equilibrio della pressione.
(B) L'Articulus incudostapedialis è un'articolazione sferica piatta tra Incus e Stapes.
(C) Il Nervus tympanicus origina dal Nervus glossopharyngeus e forma il Plexus tympanicus.
(D) La Chorda tympani origina dal N. facialis
(E) La parete laterale della Cavitas tympani è costituita principalmente dalla Membrana tympanica.

15) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Il Plexus tympanicus si trova sul Promontorium e prosegue come Nervus petrosus minor.
II. Il Nervus facialis innerva la mucosa della Cavitas tympani.
III. Parti del Musculus tensor tympani si curvano attorno al Processus cochleariformis.
IV. La cavità timpanica confina con l'orecchio interno mediante la sua parete mediale.

(A) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(B) Solo le affermazioni II e IV possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni II, III e IV possono essere dedotte.
(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte.

CC BY NC

16) Quale delle seguenti affermazioni, secondo il testo, non è corretta?

(A) Il Nervus petrosus minor trasporta fibre parasimpatiche al Ganglion oticum.

(B) Il Nervus tympanicus contiene esclusivamente fibre sensitive.

(C) Il Nervus facialis decorre in un canale osseo lungo la parete mediale della cavità timpanica.

(D) Il Promontorium è formato dalle spire della coclea.

(E) L'Arteria tympanica posterior decorre attraverso la cavità timpanica.

17) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Il Nervus facialis decorre nel Canalis nervi facialis, al di sopra della Fenestra vestibuli e della Fenestra cochleae.
II. L'Arteria tympanica inferior entra nella cavità timpanica attraverso la Fissura petrotympanica.
III. La cavità timpanica confina con il Bulbus superior della Vena jugularis interna.
IV. Il Musculus tensor tympani è innervato da un ramo del Nervus mandibularis.

(A) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(B) Solo le affermazioni II e IV possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni I, III e IV possono essere dedotte.
(D) Solo le affermazioni I, II e III possono essere dedotte.
(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte.

18) Quale delle seguenti conseguenze è più probabile in caso di frattura a livello della Fissura petrotympanica?

(A) Una compromissione dell'Arteria tympanica posterior, che decorre attraverso la cavità timpanica.

(B) Una lesione dell'Eminentia pyramidalis con paralisi del Musculus stapedius.

(C) Una lesione del Nervus tympanicus con alterazione del Plexus tympanicus.

(D) Un'ostruzione della Fenestra vestibuli dovuta a dislocazione dello Stapes.

(E) Un'emorragia nel Canalis nervi facialis con paralisi completa del Nervus facialis.

CC BY NC

Soluzioni:

1) D
2) D
3) B
4) C
5) E
6) D

7) C
8) B
9) D
10) B
11) D
12) E

13) B
14) A
15) C
16) B
17) C
18) A

CC BY NC